www.tntextbooks.in

மேக்னடோசோம்கள் என்றால் என்ன?

அக்குவாஸ்பைரில்லம் மேக்னடோடேக்டிகம் எனும் பாக்டீரியத்தினுள் 40 முதல் 50 மேக்னடைட் (Fe_3O_4) துகள்கள் சேர்ந்து சங்கிலிகளாக காணப்படுகின்றன. இவை மேக்னடோசோம்கள் எனப்படுகின்றன. பாக்டீரியங்கள் இந்தமேக்னடோசோம்களைப் பயன்படுத்தி ஊட்டச்சத்து மிகுந்த படிமங்களை எளிதில் கண்டறிகின்றன.

பொதுவாக கிராம் நேர் பாக்டீரியங்களின் செல் சுவரில் குறிப்பிட்ட அளவு டெக்காயிக் அமிலம் (Teichoic acid) மற்றும் டெக்யூரானிக் அமிலம் (Teichuronic acid) காணப்படுகின்றன. அத்துடன் கூடுதலாக பாலிசாக்கரைட் மூலக்கூறுகளும் காணப்படுகின்றன.கிராம்எதிர்பாக்டீரியங்களின் செல் சுவரில் காணப்படும் பெப்டிடோகிளைக்கான் அடுக்கிற்கு வெளியே மூன்று பகுதிப்பொருட்கள் காணப்படுகின்றன. 1. லிப்போபுரோதம் 2.வெளிச்சவ்வு 3.லிப்போபாலிசாக்கரைட் மூலக்கூறுகள் காணப்படுகின்றன. செல்சுவரின் வேறுபட்ட அமைப்பு, மற்றும் அதன் கூறுபொருட்கள் கிராம் சாயமேற்கும் முறையின் முடிவில் வேறுபாட்டைக் காட்டுவதற்கு முக்கியக் காரணமாகின்றன (படம் 1.11). கிராம் நேர், எதிர் பாக்டீரியங்களுக்கு இடையேயுள்ள வேறுபாடுகள் அட்டவணை 1.6-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

1.4.5 பாக்டீரியங்களின் வாழ்வியல் செயல்கள்

சுவாசித்தல்

பாக்டீரியங்களில் இரண்டு வகையான சுவாசித்தல் நிகழ்வுகள் காணப்படுகிறது. (1) காற்று சுவாசித்தல் (2) காற்றுணா சுவாசித்தல்

1. காற்று சுவாசித்தல் (Aerobic respiration)

இவ்வகை பாக்டீரியங்களுக்கு இறுதி எலக்ட்ரான் ஏற்பியாக ஆக்ஸிஜன் தேவைப்படுகிறது. இவை காற்றுணா (ஆக்ஸிஜன் இல்லாத) சூழ்நிலைகளில் வளர்வதில்லை. எடுத்துக்காட்டு: *ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ்*

நிலைமாறா காற்று சுவாசிகள் (Obligate aerobes)

சுவாச நிகழ்ச்சிக்கு கட்டாயம் ஆக்ஸிஜன் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் பாக்டீரியங்கள் நிலைமாறா காற்று சுவாசிகள் என அறியப்படுகிறன. எடுத்துக்காட்டு: *மைக்ரோகாக்கஸ்.*

2. காற்றுணா சுவாசித்தல் (Anaerobic respiration)

இவ்வகை பாக்டீரியங்களின் வளர்ச்சிக்கும், வளர்ச்சிதை மாற்றத்திற்கும் ஆக்ஸிஜன் தேவைப்படுவதில்லை. ஆனால் நொதித்தல் வினைகளின் மூலம் ஆற்றலைப் பெறுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *கிளாஸ்ட்ரிடியம்.*

நிலைமாறும் காற்றுணா உயிரிகள் (Facultative anaerobes)

இவ்வகை பாக்டீரியங்கள் ஆக்ஸிஜனை இறுதி எலக்ட்ரான் ஏற்பியாகப் பயன்படுத்தி ஆக்ஸிஜனேற்ற முறையிலோ, காற்றுணாமல் நடைபெறும்நொதித்தல்வினையின்மூலமாகவோ ஆற்றலைப் பெற்று வளர்கின்றன. ஈ.கோலை போன்ற நிலைமாறும் காற்றுணாச் சுவாசிகள் அடிவயிற்றில் ஏற்படும் சீழ்க்கட்டிகள் போன்ற தொற்றுதலுக்கு உள்ளாகும் பகுதிகளில் தங்கி, மிக விரைவாக அங்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆக்ஸிஜன் முழுவதையும் பயன்படுத்தியபின் காற்றுணா வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு மாறி, காற்றில்லா சூழ்நிலையை உருவாக்குகிறது அங்கு காற்றுணா சுவாச பாக்டீரியங்கள் வளர்வதற்கு ஏற்ற சூழ்நிலையை உருவாக்கி நோய் உண்டாகிறது. எடுத்துக்காட்டு: *ஈஸ்டிரிச்சியா கோலை, சால்மோனெல்லா சிற்றினங்கள்.*

கேப்னோஃபிலிக் பாக்டீரியங்கள்

இவை CO_2 வைப் பயன்படுத்தி வளரும் பாக்டீரியங்கள் ஆகும். எடுத்துக்காட்டு: *கேம்பைலோபாக்டர்.*

ஊட்ட முறை

ஊட்டமுறையின் அடிப்படையில் பாக்டீரியங்கள் இரண்டு வகைப்படும். அவையானவை: (I) தற்சார்பு ஊட்டமுறை பாக்டீரியங்கள் (Autotrophic bacteria) (II) சார்பூட்ட முறை பாக்டீரியங்கள் (Heterotrophic bacteria).